סיכום למורה — טרנספורמציות

שער, מבנה ותפקידי החוברת

חפיפת צורות במישור

הנושא הרשמי בכיתה ז׳: מושג החפיפה במצב פשוט, הזזה, סיבוב ושיקוף (היפוך) של צורה במישור.

שלושה חלקים שמורים ומופרדים

סיכומים למורה

הסברים מדורגים, דיוק בשפה המתמטית, הדגשים לכל פעולה, קשיים שכיחים ומשוב על דרכי פתרון.

שאלות מתוך תוכנית הלימודים

צילומי עמודי משרד החינוך כפי שנשמרו במקור, עם ציון עמוד. ללא שכתוב, ללא קרדיט של מחבר חדש.

דפי מקור ודפי הרחבה

11 דפי עבודה מקוריים של יניב רז בשלוש רמות, ולאחריהם 9 דפים נוספים עם ייחוס נפרד.

איך להשתמש בהוראה

לפני כל שיעור קראו את עמוד הסיכום המתאים, פתחו את עמוד המקור הרשמי והחליטו אם להשתמש בדף יסוד, בדף מקביל או באתגר. לאחר ההוראה עיינו במפתח התשובות ובדקו אם קיימת דרך נכונה נוספת.

אחריות לייחוס: הסיכומים האלה הם הסברים מעובדים עבור המורה על סמך המקורות שצוינו. רק עמודי המקור המצולמים נחשבים העתק של דפי התוכנית; אין להציג את ההסבר הזה כמילים של משרד החינוך.

אסמכתה: עדכון גאומטריה ז׳, עמ׳ 34–38; רציונל ז׳–ח׳; תוכנית מחוז ירושלים ומנח״י לתשפ״ז. הסבר למורה המבוסס על המקורות; אינו ציטוט מילולי.

חפיפה בתוכנית הלימודים

מה חובה, מה עיקרון, ומה העמקה?

שם היחידה הרשמי

בתוכנית המעודכנת: **חפיפת צורות במישור**. בתוכה: מושג החפיפה במצב פשוט; טרנספורמציות של צורה במישור — **הזזה, סיבוב, שיקוף (היפוך)**.

רצף קדם־היסקי בכיתה ז׳

התלמידים מתחילים בהשוואת צורות באמצעות הנחה זו על זו, קיפול, גזירה ושרטוט. הכוונה היא לפתח הבנה של שינוי מקום וכיוון לצד שמירה על אורכים, זוויות וצורה, ולא לפתוח בהוכחות פורמליות של משפטי חפיפה.

פריסת ההוראה המחוזית

חודש	באתר המחוז	שעות
נובמבר	צורות חופפות במישור	2
דצמבר	צורות חופפות במישור, טרנספורמציות	3

חמש שעות בסך הכול בפריסת תשפ״ז המוצגת באתר המחוז. חלוקת הפעילויות הפנימית שתופיע בהמשך היא הצעת הוראה, לא ציטוט של חלוקת שעות רשמית לפי תת־נושא.

גבול חובה והעמקה

הנמקה אינטואיטיבית, סרטוטים ופעולות פשוטות הם ליבת היחידה. הרכבת שיקופים, נוסחאות כלליות ושאלות "לכל נקודה (x,y)" מועילות להעשרה אך אין להציגן כאילו כל תלמיד בכיתה ז׳ מחויב בכתיבת הוכחה אלגברית.

אסמכתה: עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 34; רציונל ז׳–ח׳ עמ׳ 2–3; פריסה מחוזית תשפ״ז. הסבר למורה המבוסס על המקורות; אינו ציטוט מילולי.

מילון מושגים מדויק

מילים מן התוכנית — הסבר פשוט למורה

מושג	פירוש הדרכתי
צורה חופפת	אפשר להניח צורה אחת על האחרת והיא מכסה אותה בדיוק.
טרנספורמציה	פעולה שבה לכל נקודה של צורה יש נקודה מתאימה בתמונה.
הזזה	כל הנקודות נעות באותו כיוון ובאותו מרחק.
סיבוב סביב נקודה	כל נקודה מסתובבת סביב אותו מרכז, באותה זווית ובאותו כיוון.
שיקוף (היפוך)	תמונת מראה ביחס לישר השיקוף.
ישר שיקוף	הישר שביחס אליו יוצרים את תמונת המראה.
ציר סימטרייה	ישר שיקוף המחזיר את הצורה לעצמה.
מרכז סיבוב	הנקודה הקבועה שסביבה מבוצע הסיבוב.
קודקודים מתאימים	קודקוד במקור וקודקוד בתמונה הנוצר ממנו בפעולה.
העתקה שומרת מרחקים	מרחקים בין כל זוג נקודות מתאימות נשארים שווים.

הבחנה חשובה: הגדלה או הקטנה בקנה מידה הן שינוי גאומטרי, אך בדרך כלל אינן שומרות מרחקים ולכן אינן אחת משלוש התנועות הקשיחות של היחידה.

אסמכתה: עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 34–37; רציונל ז׳–ח׳, תחום חפיפת צורות. הסבר למורה המבוסס על המקורות; אינו ציטוט מילולי.

מושג החפיפה

מכיסוי מוחשי לנימוק מדויק

הסבר למורה

שתי צורות במישור חופפות אם אפשר להניח אחת על השנייה כך שתכסה אותה בדיוק. הצורה יכולה להיות במקום אחר או במנח שונה, ובכל זאת להיות חופפת.

איך להמחיש?

1. גזרו שתי צורות בעלות אותן מידות.
2. הניחו אחת על השנייה ובדקו התאמה מלאה.
3. הזיזו, סובבו או הפכו את הצורה, ובדקו אם ההתאמה נשמרה.
4. בקשו לתאר מה השתנה: מקום, כיוון או כיווניות, ומה לא השתנה: אורכים וצורת הצלעות.

שתי טעויות שיש להפריד

שוויון שטחים אינו מספיק לחפיפה. מלבן שצלעותיו 2 ו־6 ומלבן שצלעותיו 3 ו־4 שווי שטח, אבל אינם חופפים. גם שוויון היקפים בלבד אינו מספיק.

חפיפה אינה מחייבת שהצורות כבר מונחות באותו מקום. השאלה היא אם אפשר להניח אותן זו על זו בהתאמה מדויקת.

שאלת בדיקה: ״סרטטו מלבן חופף למלבן הנתון. האם יש רק מלבן אחד מתאים?״ התשובה תלויה במגבלות — מקום, כיוון, צלעות מקבילות לצירים והסוגים המותרים של ההעתקה.

אסמכתה: עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 34; רציונל ז׳–ח׳ עמ׳ 12–13. הסבר למורה המבוסס על המקורות; אינו ציטוט מילולי.

הזזה

אותו כיוון, אותו מרחק — לכל נקודה

מה על המורה לומר?

הזזה היא העברה של צורה ממקום אחד לאחר. הכיוון והמרחק של ההזזה זהים לכל נקודות הצורה. הצורה אינה מסתובבת ואינה מתהפכת.

איך התלמיד מזהה הזזה?

- כל קודקוד מתאים עובר באותו כיוון ובאותו מרחק.
- אפשר לבדוק שני קודקודים או יותר כדי להימנע מניחוש לפי מראה בלבד.
- הצורה נשארת חופפת ומכוונת באותו אופן.

דוגמה של המורה — לא ציטוט שאלה רשמית

אם כל נקודה מועברת שלוש יחידות ימינה ושתיים למעלה, מתקבל עבור נקודה **(x,y)** הכלל **(x+3,y+2)** → **(x,y)**. למשל **A(−1,2)** → **A′(2,4)**.

שפה שבה התוכנית משתמשת

"נזיז את המלבן", "שיעורי הנקודות", "סרטטו מלבן חופף". הדגשת **כל הקודקודים**, ולא רק קודקוד אחד, היא תנאי לבדיקה אמינה.

הדגש בשאלה 13, עמ׳ 48: הזזה של משולש שלוש יחידות ימינה וארבע יחידות למטה שומרת על צורת המשולש ועל שטחו. בקשו לסרטט קודם ורק אחר כך לנמק מדוע השטח לא השתנה. חשוב להבחין בין "הזזה מבטיחה שטח שווה" לבין הטענה השגויה "שטח שווה מבטיח חפיפה".

שגיאה שכיחה: תלמיד מזיז כל קודקוד במרחק שונה — התוצאה אינה הזזה של צורה קשיחה אחת. שאלו: "האם כל זוג קודקודים מתאים עבר באותו וקטור?"

אסמכתה: עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 34–35, שאלה 13 בעמ׳ 48; רציונל ז׳–ח׳ עמ׳ 13. הסבר למורה המבוסס על המקורות; אינו ציטוט מילולי.

סיבוב

מרכז, זווית וכיוון — שלושת הנתונים

הגדרה

בסיבוב סביב נקודה, כל נקודה בצורה מסתובבת סביב **מרכז הסיבוב** באותה זווית ובאותו כיוון. נשמר המרחק של כל נקודה ממרכז הסיבוב.

שלושה פרטים הכרחיים

1. **מרכז הסיבוב** — סביב איזו נקודה מסובבים?
2. **זווית הסיבוב** — למשל 90° או 180°.
3. **כיוון הסיבוב** — עם כיוון השעון או נגדו.

בחצי סיבוב (180°), שני כיווני הסיבוב מובילים לאותה תמונה; ב־90° הכיוון משמעותי.

בדיקה גאומטרית

חברו את מרכז הסיבוב לקודקוד ואת המרכז לתמונתו: שני הקטעים שווי אורך. ב־180° המרכז נמצא באמצע הקטע המחבר קודקוד לתמונתו.

מראה מקושר לתוכנית

דוגמאות 2–5 שבעמודים 35–38 עוסקות בזיהוי תמונות, בחצי סיבוב ובסיבוב סביב נקודה, גם כאשר הצורה אינה מלבן. העדיפו להראות את עמוד המקור ולא לצייר אותו מחדש.

שגיאה שכיחה: נכתב רק ״סיבוב ב־90°״. בקשו מהתלמיד להשלים את מרכז הסיבוב ואת הכיוון. אין להתעלם ממרכז שאינו ראשית הצירים.

אסמכתה: עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 35–38; רציונל ז׳–ח׳ עמ׳ 13. הסבר למורה המבוסס על המקורות; אינו ציטוט מילולי.

שיקוף (היפוך)

ישר השיקוף, אנך ותמונת מראה

מהי הפעולה?

שיקוף הוא יצירת **תמונת מראה של צורה ביחס לישר**. הישר נקרא **ישר השיקוף**. כל נקודה ותמונתה נמצאות במרחק שווה מן הישר, לאורך אנך משותף; נקודה שנמצאת על הישר נשארת במקומה.

המחשה

קפלו נייר לאורך ישר שיקוף; סמנו נקודה ואת תמונתה. חקרו את המרחק האנכי של שתי הנקודות מהישר. סובבו את קו השיקוף כדי להראות שהמראה אינה חייבת להיות ציר ה־**x** או **y**.

דוגמאות פשוטות במערכת צירים

מראה	כלל לנקודה
ציר **x**	**(x,y) → (x,−y)**
ציר **y**	**(x,y) → (−x,y)**
ישר **x=k**	**(x,y) → (2k−x,y)** — העמקה

מה נשמר ומה משתנה?

המרחקים, הזוויות, ההיקף והשטח נשמרים; הכיווניות של הצורה מתהפכת. שיקוף אינו הזזה, גם אם הצורה נראית באותו גודל.

דיוק למורה: אין להסתפק במשפט ״שתי הנקודות במרחק שווה מהמראה״ בלי לבדוק שהקטע ביניהן מאונך לישר השיקוף ונחצה עליו.

אסמכתה: עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 36–37; רציונל ז׳–ח׳ עמ׳ 13. הסבר למורה המבוסס על המקורות; אינו ציטוט מילולי.

סימטרייה של צורה

לא כל שיקוף הוא ציר סימטרייה

הבחנה בהוראה

אפשר לשקף כל צורה ביחס לישר, והתמונה תהיה חופפת לה. אבל לישר יש מעמד של **ציר סימטרייה** של הצורה רק אם פעולת השיקוף מחזירה אותה **לעצמה, באותו מקום**.

דוגמה ממחישה

למלבן שאינו ריבוע יש שני צירי סימטרייה, העוברים דרך אמצעי צלעות נגדיות. גם חצי סיבוב סביב מרכזו מחזיר את המלבן לעצמו. לעומת זאת, רבע סיבוב של מלבן שאינו ריבוע אינו מחזיר אותו לעצמו.

מה התלמיד צריך לבדוק?

- איפה נמצאת הצורה לאחר הפעולה?
- האם כל הנקודות חזרו למקום שבו הייתה הצורה, או רק לצורה חופפת במיקום חדש?
- האם ישר השיקוף באמת מחלק את הצורה לשני חלקים חופפים זה לזה כתמונת מראה?

דוגמה לסוג שאלת מורה

"בדקו האם יש לצורה ציר סימטרייה. אם כן, סמנו אותו; אם לא, הסבירו מדוע." זו דוגמה לניסוח הוראתי על בסיס מיומנויות התוכנית, ולא ציטוט רשמי.

שגיאה שכיחה: "כל צורה חופפת לשיקופה ולכן לכל צורה יש ציר סימטרייה." המשפט שגוי: חפיפה בין המקור לתמונה אינה מעידה שהתמונה נופלת בדיוק על המקור.

אסמכתה: עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 36–37; רציונל ז׳–ח׳. הסבר למורה המבוסס על המקורות; אינו ציטוט מילולי.

מילים וסימנים בשאלה

מערכת צירים, קודקודים ותמונות

כתיב מתמטי מדויק

המונח	כתיבה תקינה
נקודה וקואורדינטות	**A(−3,2)**
תמונת נקודה	**A′(4,−1)**
וקטור הזזה	**(3,−2)**
ישר שיקוף אנכי	**x=1**
זווית סיבוב	90° נגד כיוון השעון

בזוג סדור כותבים את שיעור ה־**x** לפני שיעור ה־**y**. יש להקפיד שהמינוס יופיע בצמוד למספר הנכון, ושסדר האותיות וקודקודי התמונה יישאר עקבי.

הפעלים הנפוצים בדפי התוכנית

- **סרטטו** — נדרש סרטוט, לא רק זוג סדור.
- **מצאו את שיעורי הנקודות** — יש לכתוב את הזוגות הסדורים המתאימים.
- **חשבו** — למשל היקף ושטח לאחר העתקה.
- **נמקו / הסבירו** — יש לבסס את התשובה על נתון או תכונה ולא על תחושה חזותית.

חשוב: בשאלת המקור בעמוד 34 יש תנועה של מלבן ומציאת שיעורי הקודקודים. יש ללמד את ההיגיון שמאחורי ההעתקה, לא להסתפק בשינון כלל לחישוב נקודה אחת.

הרכבת טרנספורמציות

העמקה: פעולות עוקבות והחלפת סדר

הסבר פשוט למורה

הרכבה פירושה לבצע פעולה אחת, ולאחריה פעולה נוספת על התמונה שהתקבלה. התוצאה יכולה להשתנות כאשר מחליפים את סדר הפעולות. זוהי הרחבה שמאפשרת חקר והכללה, ואינה מחליפה את הבנת שלוש הפעולות הבודדות.

שתי הזזות

הזזה ב־**(3,−1)** ולאחריה הזזה ב־**(−2,4)** שקולות להזזה אחת ב־**(1,3)**. אפשר לבצע את שתי ההזזות בסדר הפוך ולקבל אותה תוצאה.

הזזה ושיקוף

שיקוף בציר **y** ואחריו הזזה ב־**(2,0)** בדרך כלל **אינם** שקולים להזזה תחילה ושיקוף אחריה. לכן יש לעקוב אחר נקודות מתאימות ולא להניח שיש חילופיות.

שני חצאי סיבוב

שני סיבובים של 180° סביב אותו מרכז מחזירים את הצורה למקומה. שני חצאי סיבוב סביב **מרכזים שונים** יכולים יחד להיות שקולים להזזה אחת — הרחבה שאפשר לחקור עם תלמידים מתקדמים.

דידקטיקה: לפני כתיבת כלל כללי לכל נקודה, הביאו התנסות בשתי נקודות, חפשו דפוס והזמינו תלמידים להפריך טענה שגויה. אל תציגו פתרון אלגברי מופשט כמטלה הכרחית לכל תלמיד בכיתה ז׳.

ניסוחי השאלות בתוכנית

איך מתרגמים את הפעלים לעבודה ולבדיקה?

פעולת התלמיד	מה המורה בודק?
זהו תמונה לאחר העתקה	הבחנה בין סיבוב, הזזה ושיקוף, תוך התייחסות לכיוון ומרכז
סרטטו צורה חופפת	צורה שאורכיה וזוויותיה תואמים; התאמה למגבלות הסרטוט
מצאו שיעורי קודקודים	זוגות סדורים, סימנים ומיפוי של כל קודקוד לתמונתו
חשבו שטח והיקף	בחירת מידות מתאימות ושימוש בכך שהעתקה קשיחה שומרת על המידות
נמקו בחירה או טענה	טיעון על מרכז, מרחקים, אנך, כיווניות או תכונה נשמרת
האם תמיד?	הבנת תנאי הטענה, דוגמה נגדית או הכללה מסויגת

תנאי הכרחי לשאלה טובה

כאשר שואלים כמה מלבנים חופפים ניתן לסרטט דרך נקודה נתונה, על המורה להגדיר אם מותר רק להזיז את המלבן, אם הצלעות מקבילות לצירים, ואם מותר לסובב בזווית שרירותית. כל שינוי כזה עשוי לשנות את מספר התשובות.

שמירת המקור: את השאלות הרשמיות מציגים באמצעות צילום העמוד המקורי, לא דרך טבלה זו. הטבלה הזאת מתארת פעולות הוראה ומדדי בדיקה ולא מהווה העתק של דוגמה אחת.

אסמכתה: עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 34–38, 50–51 — דוגמאות מן התוכנית. הסבר למורה המבוסס על המקורות; אינו ציטוט מילולי.

תיקון טעויות בשיעור

אבחון ממוקד בלי לפסול פתרון נכון

תופעה שכיחה	שאלת מורה מתקנת
שימוש במילה "הזזה" לכל שינוי מקום	"האם כיוון הצורה השתנה? האם כל קודקוד נע באותו וקטור?"
זיהוי חפיפה רק לפי שטח	"האם אפשר להניח את שתי הצורות זו על זו בדיוק?"
סיבוב ללא מרכז	"סביב איזו נקודה בוצע הסיבוב?"
שיקוף עם מרחק אלכסוני	"מהו המרחק המאונך של כל נקודה מן הישר?"
תמונת נקודה עם סימן שגוי	"איזה שיעור אמור להישאר ואיזה אמור להשתנות?"
שאלה עם כמה אפשרויות — רק תשובה אחת	"מה בדיוק התניה בשאלה? האם מצאתם את כל המקרים?"
שרטוט נכון אך הסבר קצר	"באיזו תכונה השתמשתם כדי לדעת שזו התמונה?"

מתי מקבלים דרך חלופית?

כאשר תלמיד מסרטט תמונה מדויקת בדרכו, כל עוד הפעולה, הנתונים והמסקנה נכונים — אין לפסול את הפתרון בגלל שיטה אחרת. לעומת זאת, תוצאה מספרית ללא קשר להעתקה שנדרשה אינה בהכרח עדות להבנה של הפעולה.

מחוון: בכל דף יש להבחין בין הבנת סוג ההעתקה, חישוב הנקודות, הסרטוט והנימוק. לא נקבעים משקלי נקודות אוטומטיים לפני שמחליטים האם זו הערכה מעצבת או בוחן מסכם.

אסמכתה: רציונל ז׳–ח׳ — הנמקה, שיח מתמטי וביקורתיות; עדכון גאומטריה ז׳. הסבר למורה המבוסס על המקורות; אינו ציטוט מילולי.

רצף הוראה לתשפ״ז

חמש שעות: מן המוחשי לחקר

שיעור	דגש	מטלת תלמיד בסיום
1	חפיפה והנחת צורות, הזזה מוחשית	להחליט אם שתי צורות חופפות, ולהסביר כיצד יכסו זו את זו
2	הזזה בסרטוט ובמערכת צירים	למצוא שיעורי תמונות של קודקודים ולבדוק עקביות
3	סיבוב: מרכז, כיוון וזווית	לזהות תמונה לאחר חצי סיבוב ולהסביר את בחירתה
4	שיקוף: ישר, תמונת מראה ומרחק	לסרטט תמונת נקודה ביחס לישר ולהבחין בציר סימטרייה
5	חקר חפיפה והסקת מסקנות	לפתור שאלת מלבן, לבדוק מה נשמר ולנמק כמה אפשרויות קיימות

הרצף הזה הוא **הצעת תכנון למורה**. באתר המחוזית נכתב רק פיצול השעות 2+3 ושמות הנושאים; התוכן הפנימי של כל שיעור אינו העתק רשמי של פריסה מפורטת.

התאמה לקבוצות למידה

הכנה: חומר מוחשי וסרטוטי רשת פשוטים; **רמה מקבילה:** שאלות ממסמך המקור או מקוריות ברמתו עם הנמקה; **אתגר:** יותר מפתרון אחד, מציאת תנאים, הרכבת פעולות או הפרכת טענה.

שאלת סיכום: ״מה השתנה בצורת המקור לאחר ההעתקה, ומה נשאר בהכרח ללא שינוי?״ יש לבקש דוגמה אחת לכל פעולה שנלמדה.

מפת מקורות וסדר שימוש

שאלות מקור ללא שינוי — תוצרים מקוריים בנפרד

איפה נמצאת כל שאלה רשמית?

עמוד מקור	רעיון השאלה	דף מקור עצמאי למורה
34	הזזה וחפיפת מלבנים	פארק המרצפות
36–35	זיהוי חצי סיבוב	מכונת המיון
37–36	שינוי מנח ושיקוף/סיבוב	מסדרון השערים
37	חצי סיבוב סביב נקודה P	מערכת המעקב
38	צורה מורכבת בחצי סיבוב	שלט הכיוון
48	הזזת משולש, סרטוט ושימור שטח	שליח הקואורדינטות / פארק המרצפות
51–50	הקשר אורייני: תכנות תנועה	הרובוט בגינה

הבחנה בין שלושה סוגי תוכן

1. **תוכנית רשמית:** תצלום עמוד מקור ללא שינוי; שם ומקור משרד החינוך בלבד.
2. **דף מקורי של יניב רז:** נתונים, שאלה ותרשים חדשים; שלוש רמות; לוגו רק בדף הזה.
3. **דף קודם/מצגת משותפת:** חומר בעל מקור ידוע שאינו מקבל קרדיט של מחבר חדש רק משום שנכלל בחוברת.

הדפים הרשמיים מופיעים בחוברת בנפרד כעמודים מצולמים שלמים. רצף הקריאה ממשיך לדפי המקור ולדפי ההרחבה, ולא מערבב בין קבוצות החומרים.

קישור למסמך הרשמי: meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/matmatika/Chativat-Beynayim/curriculum/updating/geometry_7.pdf

אסמכתה: עדכון גאומטריה ז׳, צילום מקור עמ׳ 34–38, 48 ו־50–51; מקור אמת יחיד בריפו. הסבר למורה המבוסס על המקורות; אינו ציטוט מילולי.